Руководство пользователя

Синхронный бесщеточный генератор переменного тока

Модели: ENGGA EG184-HQ, EG160L-32N, EG225S-50N, EG225L-100N, EG280M-160N, EG280L-200N

СОДЕРЖАНИЕ

1. Техника безопасности 3
2. Дополнительная информация 3
3. Устройство генератора и принцип действия 4
4. Особенности конструкции и требования к монтажным работам 8
5. Подготовка к работе и эксплуатация генератора 14
6. Техническое обслуживание 16
7. Ремонтные работы 22
8. Неисправности и методы их устранения 24
9. Технические характеристики генератора 30
10. Качество электроэнергии 33
11. Режимы работы генератора 34
12. Автоматический регулятор напряжения 35

1. Техника безопасности.

Пожалуйста, помните, что безопасность пре выше всего. Если Вы сомневаетесь в порядке выполнения указанных процедур, обратитесь к квалифицированному специалисту. Особое внимание в данном руководстве уделено мерам безопасности, требующим обязательного выполнения при установке, эксплуатации и обслуживании вашего генератора. Предупреждающая информация содержится в каждом из его разделов. Она призвана обеспечить как Вашу личную безопасность, так и работоспособность оборудования. В случае, если что-либо из изложенного непонятно, обратитесь за квалифицированным советом до выполнения каких-либо действий. Перед выполнением технического обслуживания, отключите все источники питания и заблокируйте устройства управления и контроля для предотвращения непроизвольного и внезапного запуска приводного двигателя генераторной установки. Обеспечьте заземление (зануление) станины генератора и токоведущих проводов в соответствии с действующими нормативными документами и специфическими требованиями данной установки. Невыполнение данных мер предосторожности может привести к серьезной травме или даже смерти. Опасности, связанные с грузоподъемными операциями с генератором, перечислены в разделах, посвященных его установке и обслуживанию. Неправильное выполнение указанных операций может привести к травме или повреждению оборудования. Перед выполнением первоначальных электромонтажных работ, убедитесь, что все выводы обмоток генератора подключены к клеммным зажимам, расположенным внутри кожуха кабельного ввода. При вращении вала генератора всегда предполагайте наличие напряжения на его зажимах и проявляйте соответствующую осторожность. Остаточное напряжение может оставаться на силовых зажимах генератора и клеммах регулятора напряжения даже при удаленном предохранителе цепи регулятора. Любая неосторожность может привести к серьезной травме или смерти. Данное руководство не может заменить наличие технически подготовленного персонала. Монтажные и ремонтные работы должны выполняться только квалифицированными лицами. Предупреждающая информация обращает внимание на заранее известные потенциально опасные ситуации. При этом необходимо помнить, что любые другие действия могут создать иную специфическую опасность. При сомнении спросите у представителя продавца (поставщика). Вопросы вызывают намного более благожелательную реакцию, чем ошибки, вызванные непониманием представленной в данном руководстве информации.

2. Дополнительная информация.

2.1. Внимание.

При получении генератора, его рекомендуется всесторонне обследовать на предмет повреждений при транспортировке. Так как генератор был предоставлен перевозчику в хорошем состоянии, то именно перевозчик несет ответственность за доставку генератора со склада до места назначения. Любое повреждение должно быть отмечено на грузовой

накладной до подтверждения в получении груза. Все претензии о повреждениях должны быть заявлены компании-перевозчику.

2.2. Распаковка и транспортировка.

Внимательно изучите все инструкции на упаковке. При подъеме пропустите подъемный трос через специальные подъемные проушины на станине генератора. Подъемное усилие должно прилагаться в вертикальном направлении. При транспортировке одноопорных генераторов, ротор генератора должен быть жестко закреплен относительно корпуса для предотвращения повреждения при транспортировке. Предупреждение: подъемные проушины предназначены только для подъема одиночного генератора. Не используйте их для подъема всей генераторной установки - это может привести к травме и повреждению оборудования.

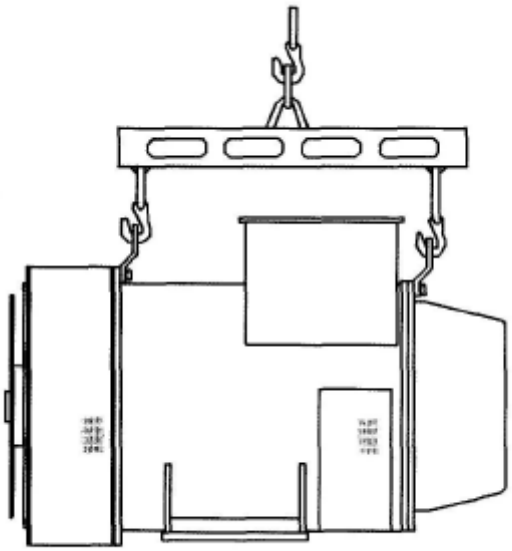


Рис. 2.1. Правильный метод строповки при подъеме генератора.

2.3. Хранение.

В случае, если монтаж генератора к приводному двигателю не производится непосредственно после его получения, хранение генератора рекомендуется в закрытых чистых и сухих помещениях, где он будет защищен от резких изменений температуры и высокой влажности воздуха. При вводе генератора в эксплуатацию после длительного хранения, необходимо произвести его осмотр, чистку и сушку. Более подробная информация приведена в соответствующем разделе настоящего
руководства. При хранении генератора в условиях повышенной вибрации, необходимо произвести осмотр и, при необходимости, замену подшипников.

3. Устройство и принцип действия генератора.

3.1. Схема электрическая принципиальная.

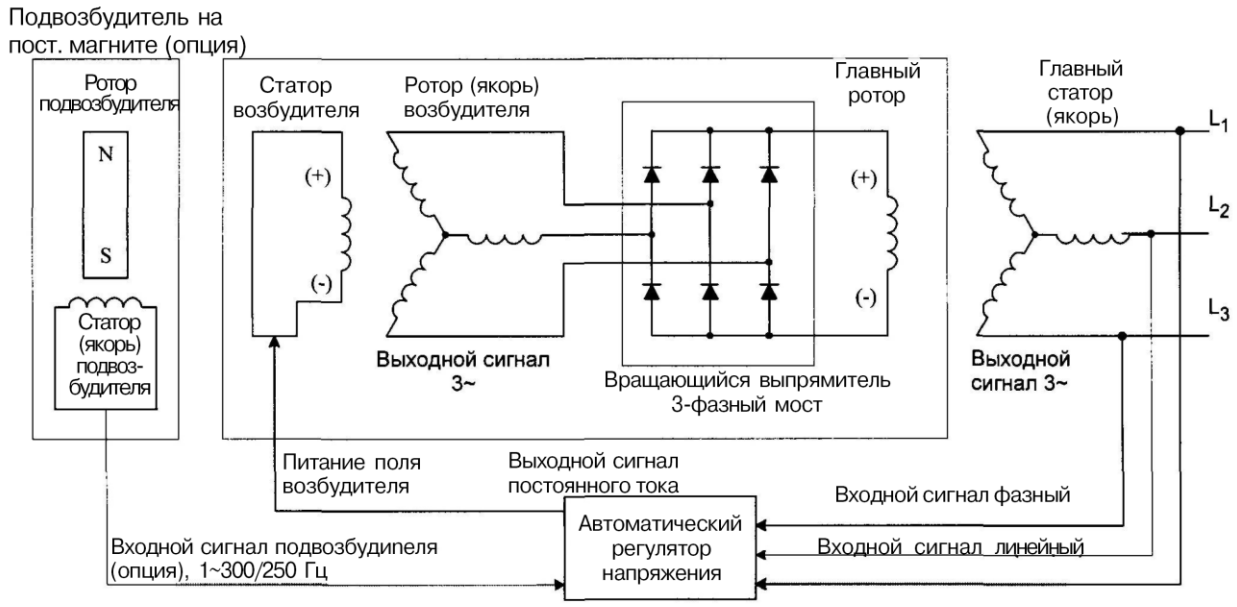


Рис.3.1. Электрическая схема (обобщенная) генераторов ENGGA.

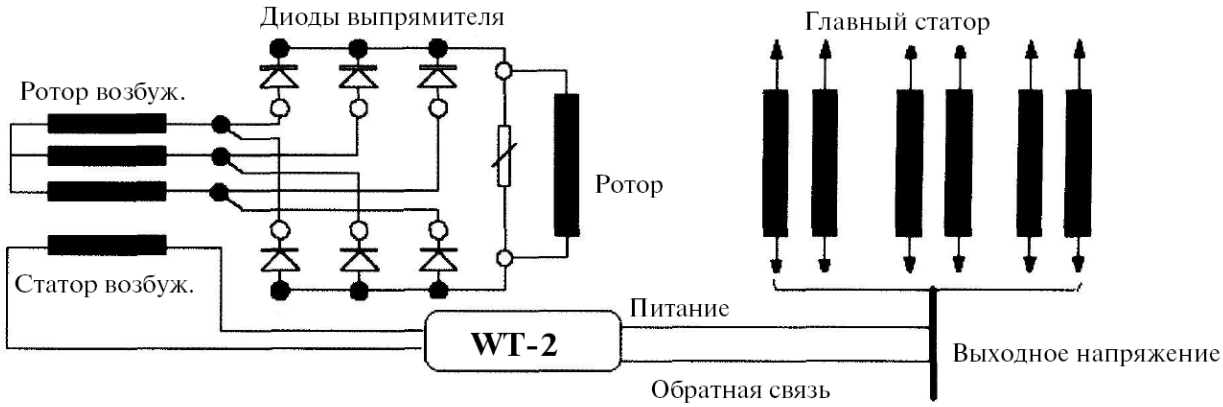


Рис.3.2. Блок схема электрической части генератора.

3.2. Принцип действия.

Генераторы ENGGA являются бесщеточными, самовозбуждающимися, с автоматическим регулированием выходного напряжения, синхронными генераторами переменного тока. Генератор состоит из шести основных компонентов: главный статор, главный ротор, статор возбудителя, ротор возбудителя, вращающийся выпрямитель и

регулятор напряжения. Эти компоненты электрически соединены между собой (см. рис. 3.1., и рис. 3.2.). Возбудитель состоит из неподвижной обмотки возбуждения и вращающегося якоря. Неподвижная обмотка возбуждения (статор возбудителя) является первичным источником остаточного намагничивания. Остаточное намагничивание позволяет ротору (якорю) возбудителя генерировать напряжение даже при отсутствии питания на обмотке возбуждения.

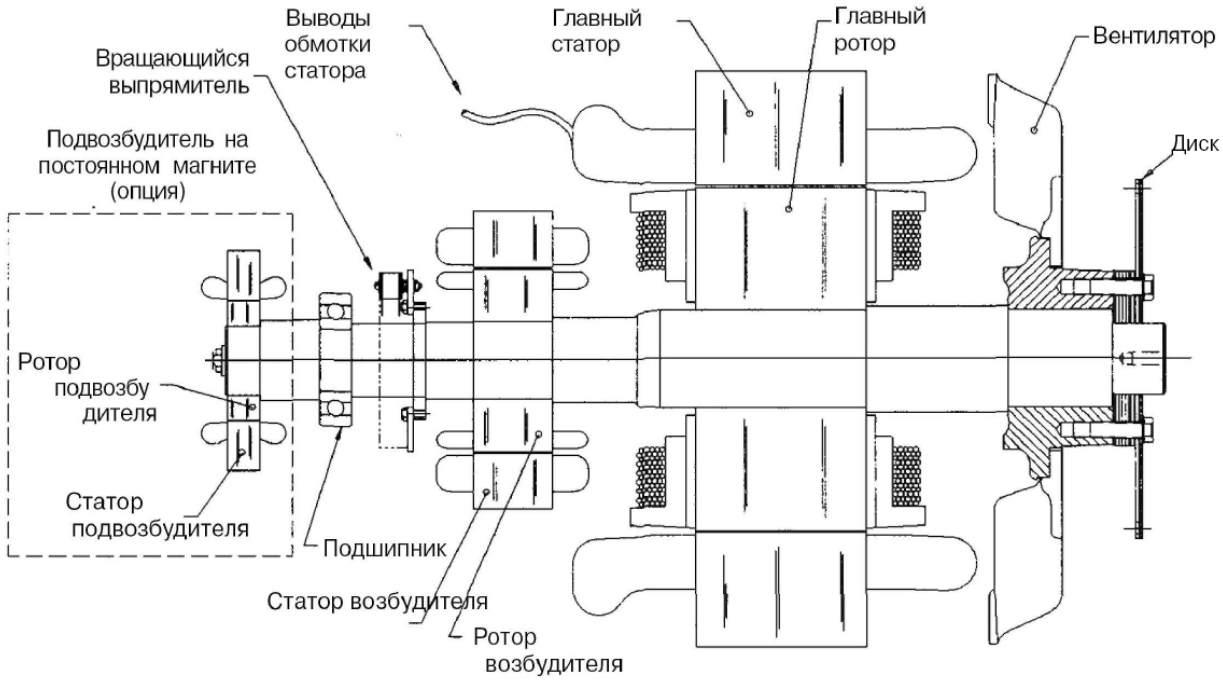


Рис.3.3. Конструктивное исполнение (обобщенная модель) генераторов ENGGA.

Это переменное напряжение выпрямляется вращающимся выпрямителем и подается непосредственно к главному ротору (обмотке возбуждения). По мере вращения вала генератора, обмотка возбуждения наводит электродвижущую силу в обмотке статора (якоря) генератора. При номинальной скорости напряжение, полученное при помощи остаточного намагничивания, позволяет функционировать регулятору напряжения. Регулятор подает питание на обмотку возбуждения, что приводит к росту напряжения на зажимах генератора. При использовании остаточного намагничивания, отпадает необходимость использования специальных цепей первоначального возбуждения. После получения напряжения питания, регулятор осуществляет контроль за напряжением постоянного

тока обмотки возбуждения и поддерживает постоянным значение выходного напряжения переменного тока на зажимах генератора.

3.3. Регулировка напряжения

В стандартной конфигурации, автоматический регулятор напряжения получает как напряжение питания, так и напряжение обратной связи с зажимов генератора. При заказе опции с подвозбудителем на постоянном магните, регулятор получает напряжение питания от подвозбудителя. Регулятор автоматически сравнивает напряжение на зажимах генератора с заданным значением и обеспечивает выдачу напряжения постоянного тока на обмотку возбуждения, поддерживая напряжение генератора неизменным. Изменение заданного значения влечет изменение напряжения на зажимах генератора. Более подробная информация приведена в руководстве по эксплуатации регулятора напряжения.

3.4. Прямой пуск асинхронного двигателя

При прямом пуске асинхронный двигатель (компрессоры, насосы, приводы станков и механизмов и т.д.) потребляет из сети большой пусковой ток. Он возникает при неподвижном роторе электродвигателя (ток короткого замыкания) и в 5-10 раз превышает номинального значения. При прямом пуске асинхронного двигателя происходит мгновенный провал напряжения генератора. При пуске крупного электродвигателя, провал напряжения может достигать 50%, что может привести к отпусканию втягивающей катушки контактора двигателя. Генераторы ENGGA обеспечивают прямой пуск асинхронных электродвигателей с номинальной мощностью из расчёта (0,3-0,4 кВт) на 1 кВт мощности генератора. За более подробной информацией обращайтесь к поставщику.

3.5. Параллельная работа

Все генераторы ENGGA выполнены с главными обмотками статора с шагом 2/3 и компенсационными обмотками. Это позволяет включать генераторы в параллельную работу при условии оборудования их соответствующими регуляторами напряжения и дополнительными оборудованием. За более подробной информацией о параллельной работе обращайтесь к поставщику.

3.6. Особенность работы на нелинейные (выпрямительные) нагрузки.

Полупроводниковые устройства автоматики, использующие тиристоры (например, устройства плавного регулирования скорости асинхронных электродвигателей, устройства автоматики прецизионных двигателей, зарядные устройства аккумуляторных батарей, сварочные аппараты и т.д.) могут являться источниками высших гармоник, приводящих к отклонению формы напряжения генератора от синусоиды. Это в свою очередь

вызывает дополнительные джоулевы потери в обмотках генератора и, как следствие, может привести к его перегреву. Эти устройства также могут вызывать нежелательные последствия для любых систем генерации электроэнергии ограниченной мощности. При этом нежелательные последствия не ограничиваются лишь генератором, но также оказывают влияние и на сами полупроводниковые устройства, контролируемые ими механизмы, другие устройства телеметрии, контроля и управления и систему энергоснабжения в целом. За дополнительной помощью и информацией обращайтесь, пожалуйста, к поставщику.

4. Особенности конструкции и требования к монтажным работам

4.1. Проверка состояния генератора

Учитывая то, что генератор был тщательно проверен и испытан перед отгрузкой к потребителю, рекомендуем проведение его тщательного осмотра. Перед установкой проверьте затяжку всех болтов и состояние изоляции выводов обмотки. Удалите все грузовые этикетки, блокировку ротора и пр. Проверните вал двухопорного генератора и убедитесь в его свободном вращении.

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ГЕНЕРАТОРА ОТКЛЮЧИТЕ И ЗАБЛОКИРУЙТЕ ВСЕ УСТРОЙСТВА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ. ОТКЛЮЧИТЕ СТАРТЕРНУЮ БАТАРЕЮ ИЛИ СИСТЕМУ ПУСКОВОГО ВОЗДУХА. ЕСЛИ ПРИВОДНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, ОТКЛЮЧИТЕ ОТ НЕГО ПИТАНИЕ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ. НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОСТАНОВИТЬ ГЕНЕРАТОР ПУТЕМ БЛОКИРОВКИ ЕГО ВЕНТИЛЯТОРА. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ВЕНТИЛЯТОРА И СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ.

4.2. Требования по монтажу

4.2.1. Одноопорный генератор.

Одноопорные генераторы поставляются с фланцевыми адаптерами для кожухов маховика в соответствии с размерами SAE и приводными дисками. Сочленение вала генератора с маховиком двигателя достигается при помощи специального стального диска, укрепленного на валу генератора. В дополнение к диску, для получения должного выступа вала могут быть использованы посадочные шайбы, дисковые шайбы, или их комбинация, вставленная между приводным диском и валом. На окружностях приводного диска расположены конические отверстия, соответствующие отверстиям на маховике приводного двигателя.

Внешний диаметр приводного диска попадает в углубление в маховике двигателя и, таким образом, достигается согласование их осей. Для монтажа диска рекомендуем использовать термообработанные болты и шайбы. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАЗДВОЕННЫЕ ПРУЖИННЫЕ (ГРОВЕРНЫЕ) ШАЙБЫ. Пружинные шайбы могут вызвать дополнительные механические напряжения в диске, что может привести к возникновению в нем трещин. Кольцо адаптера для кожуха маховика типа SAE и кожух маховика двигателя спроектированы для монтажа без использования дополнительной центровки. Используйте монтажные болты из нержавеющей стали и специальный резьбовой клей. Генераторы спроектированы с двумя или тремя монтажными отверстиями в каждой из монтажных опор. Для достижения центровки и прочного контакта с фундаментом, необходимо использовать специальные прокладки под монтажные опоры. В случае, если станина генератора надежно прикреплена к кожуху маховика, поперечное усилие на станину генератора отсутствует и для надежного крепления генератора достаточно одного болта на каждую монтажную опору.

4.2.2. Двухопорный генератор.

Двухопорные генераторы поставляются с валом со шпонкой. При прямом соединении, изготовитель дизель-генератора должен обеспечить передачу механического усилия от приводного двигателя к валу генератора через упругую муфту. Максимально точная центровка механизмов уменьшит вибрацию, увеличит срок службы подшипников и обеспечит минимальный износ упругой муфты. Возможно, потребуется использование прокладок под монтажные лапы генератора. Крепление генератора должно осуществляться нержавеющими болтами. Более подробная информация может быть получена от производителя упругой муфты.

4.2.3. Двухопорный генератор с ременной передачей.

Двухопорные генераторы могут быть приведены при помощи ремня, при условии, что расчет и выбор ременной передачи были проведены правильно. Более полная информация может быть получена от производителей ремней и шкивов, используемых в данной передаче. Необходимо также провести расчет срока службы подшипника генератора. Компания рассчитывает подшипники на минимум 40.000 часов работы. При использовании ремней, вызывающих повышенную вибрацию, срок службы подшипников будет меньше.

4.3. Проверка осевого люфта системы генератор-двигатель.

Более подробная информация о порядке проверки приводится в технической документации к приводному двигателю. Несоответствие величины люфта требуемым параметрам, указывает на механические напряжения в сочленении, что может привести к преждевременному износу опорного подшипника приводного двигателя. Возможными причинами могут быть:

4.3.1. Неправильная посадка приводного диска в маховике и отсутствие центровки с двигателем.

4.3.2. Неправильный монтаж станины генератора к кожуху маховика двигателя и отсутствие центровки.

4.4. Условия эксплуатации генератора

Генераторы ENGGA спроектированы для использования в промышленных установках; тем не менее, грязь, влага, высокая температура и вибрация отрицательно сказываются на работе любого электрооборудования. Излишнее влияние этих факторов может привести к уменьшению срока службы генератора. Температура забора охлаждающего воздуха не должна превышать значение, указанное на маркировке. Генераторы, установленные на открытом воздухе, должны быть защищены от осадков кожухами, обеспечивающими необходимый доступ воздуха. Несмотря на то, что система изоляции генератора имеет повышенную сопротивляемость к воздействию влаги, в особо тяжелых условиях эксплуатации рекомендуется использование встроенных подогревателей. При установке генератора в местах с повышенным содержанием в воздухе пыли и песка, помещение должно быть оборудовано воздушными фильтрами. Фильтры позволяют уменьшить эрозию изоляции обмоток генератора, блокируя высокоскоростной абразив, содержащийся в охлаждающем воздухе. За более подробной информацией об использовании воздушных фильтрах обращайтесь к поставщику.

4.5. Подключение нагрузки

Подключение генератора и иного оборудования должно выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов и понятием здравого смысла. Конструкция кожуха кабельного ввода генератора позволяет осуществлять ввод кабелей с нескольких сторон. Для ввода силовых проводов, необходимо проделать отверстия в одной из стен кожуха, при этом защищая генератор от попадания металлической стружки вовнутрь. Ввод кабелей должен быть осуществлен с использованием соответствующих сальников и с учетом уменьшения передачи вибрации от приводного двигателя. Все генераторы оснащаются

клеммами для внешних и внутренних подключений. Все подключения к болтовым зажимам, должны быть выполнены с использованием высококачественных кольцевых клеммных зажимов размером 8 мм (6-40 кВт) или 10 мм (для остальных) и с усилием затяжки: 5,4Н*м (8-40 кВт) и 27Н*м (для остальных).

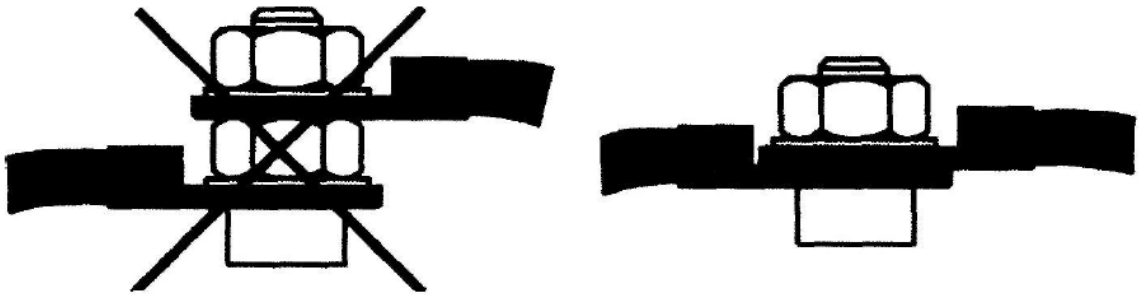
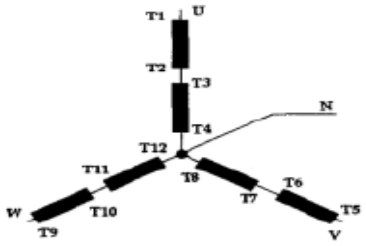
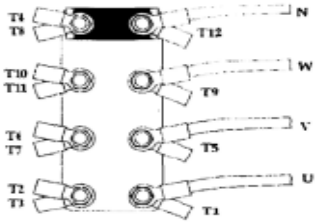
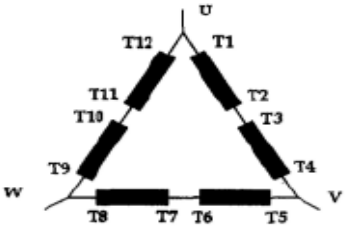
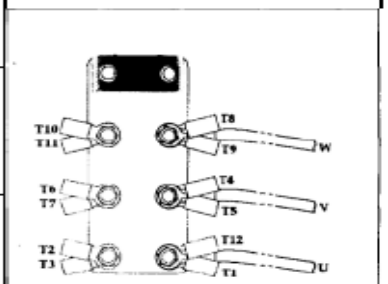


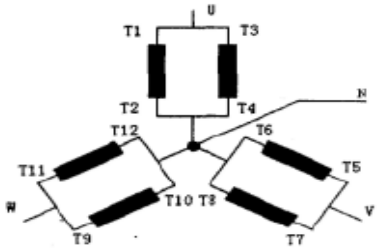
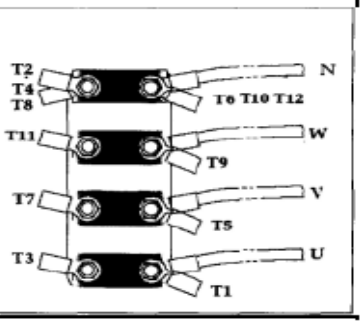
Рис.4.1. Правильный монтаж силовых кабелей.

При подключении силовых кабелей руководствуйтесь рис.4.1.

Обратите внимание на схемы подключения, входящие в комплект поставки генератора и/или в данном руководстве. Все подключения должны выполняться в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов. «Нейтраль» в практических схемах подключения может быть либо заземленной, либо изолированной. Порядок подключения «нейтрали» должен определяться требованиями проекта, нормативными документами и особенностями данной энергетической установки. Все приведенные ниже схемы подключения показаны для генераторов с 12 выводами обмотки. Стандартное соединение – звезда.

EG160-315 ЗВЕЗДА	НАПРЯЖЕНИЕ		СОЕДИНЕНИЕ ОБМОТОК
	Ф-Ф	Ф-N	
	50 Гц 380-415	219-240	
	60Гц 416-480	240-277	

EG160-315 ТРЕУГОЛЬНИК	НАПРЯЖЕНИЕ		СОЕДИНЕНИЕ ОБМОТОК
	Ф-Ф	Ф-N	
	50 Гц 219-240		
	60Гц 240-277		

EG160-315 ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЗВЕЗДА	НАПРЯЖЕНИЕ		СОЕДИНЕНИЕ ОБМОТОК
	Ф-Ф	Ф-N	
	50 Гц 219-240		
	60Гц 240-277		

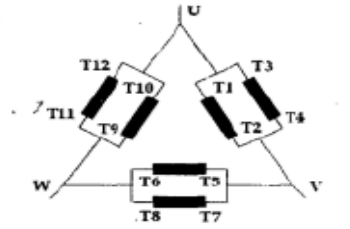
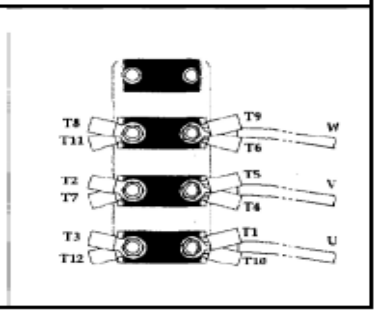
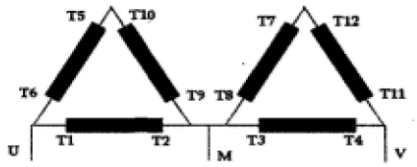
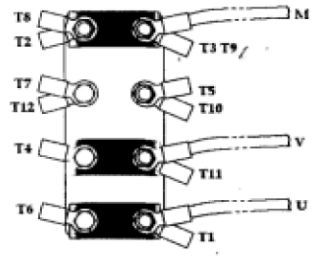
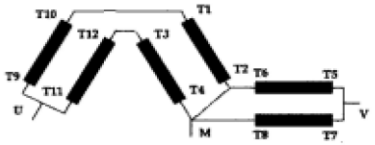
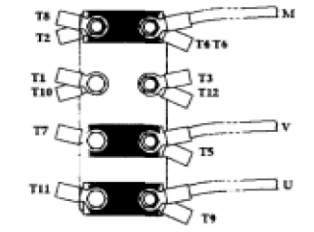
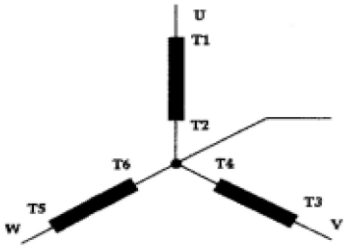
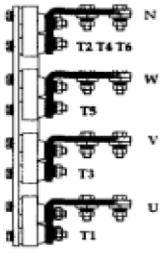
EG160-315 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК	НАПРЯЖЕНИЕ		СОЕДИНЕНИЕ ОБМОТОК
	Ф-Ф	Ф-N	
	50 Гц 219-240		
	60Гц 240-277		

Рис.4.2. Соединение обмоток генераторов ENGGA для получения на выходе различных напряжений.

EG160-315 ДВОЙНОЙ ТРЕУГОЛЬНИК	НАПРЯЖЕНИЕ		СОЕДИНЕНИЕ ОБМОТОК
	Ф-Ф	Ф-N	
	50Гц 220-240	110-120	
	60Гц 240-277	120-138	

EG160-315 ЗИГ-ЗАГ	НАПРЯЖЕНИЕ		СОЕДИНЕНИЕ ОБМОТОК
	Ф-Ф	Ф-N	
	50Гц 208-240	110-120	
	60Гц 240-277	120-138	

EG355-500 ЗВЕЗДА	НАПРЯЖЕНИЕ		СОЕДИНЕНИЕ ОБМОТОК
	Ф-Ф	Ф-N	
	50Гц 380-415	219-240	
	60Гц 416-480	240-277	

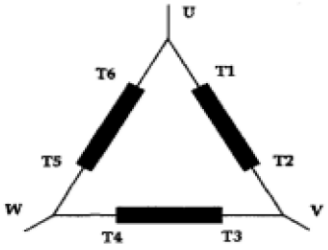
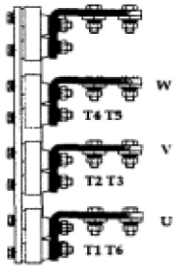
EG355-500 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК	НАПРЯЖЕНИЕ		СОЕДИНЕНИЕ ОБМОТОК
	L-L	L-N	
	50Hz 219-240		
	60Hz 240-277		

Рис.4.3. Соединение обмоток генераторов ENGGA для получения на выходе различных напряжений.

5. Подготовка к работе и эксплуатация генератора

5.1. Осмотр перед первым пуском в работу.

Перед первым запуском генератора рекомендуется произвести:

5.1.1. Внешний осмотр - подтянуть ослабление соединения, удалить инородные тела и т п.

5.1.2. Прокрутите генераторную установку вручную (по крайней мере два полных оборота и убедитесь в свободном вращений вала)- для двухопорных генераторов, или проверьте воздушный зазор между статором и ротором генератора и возбудителя- для одноопорных.

5.1.3. Проверку подключения проводов в соответствии с электрическими схемами.

5.1.4. Надёжность электрических соединений и исправность их изоляции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ГЕНЕРАТОРЫ ENGGA МОГУТ ИМЕТЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА ЗАЖИМАХ ПРИ ВРАЩАЮЩЕМСЯ ВАЛЕ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕНЕРАТОРА ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВСЕ ВЫВОДЫ НЕ БУДУТ ПОДКЛЮЧЕНЫ И ЗАИЗОЛИРОВАНЫ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТОГО ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

5.1.5. Проверку заземления (зануления) всего оборудования.

5.1.6. Очистку прилегающей территории от посторонних предметов, которые могут случайно попасть внутрь генератора.

5.1.7. Проверку всех крепежных болтов.

5.1.8. Проверку всех съемных объектов. Если они ранее были сняты, установите их на место и проверьте прочность крепления.

5.1.9. Проверку рекомендаций по запуску приводного двигателя и убедиться, что все инструкции были выполнены.

5.1.10. Удаление материалов, которые могли остаться после покраски генераторной установки.

Осмотрите генератор и приводной двигатель и убедитесь в наличии маркировки и предупреждающих знаков и их доступности для визуального доступа. Примечание: настоятельно рекомендуем обратиться в соответствующий орган надзора и убедиться в наличии всех предупреждающих знаков или сообщений и устройств, необходимых в соответствии с требованиями руководящих документов.

Эти требования должны быть выполнены до первого запуска установки в работу.

5.2. Порядок работы при первом пуске генератора.

При первом запуске установки в работу необходимо выполнить следующие действия:

5.2.1. Генератор должен быть отключен от нагрузки. Убедитесь, что автоматический выключатель генератора или предохранители отключили цепь генератора от цепи нагрузки.

5.2.2. Отключите напряжение питания автоматического регулятора напряжения. Удалите предохранитель или изолируйте один из ведущих питающих проводов (более подробная информация приведена в руководстве по эксплуатации регулятора напряжения).

5.2.3. Убедитесь, что все процедуры по запуску приводного двигателя были выполнены.

5.2.4. Если генератор оборудован встроенными подогревателями, убедитесь, что они отключены. В некоторых установках вспомогательный контакт автоматического выключателя или контактора нагрузки автоматически разорвет цепь подогревателя при подключении генератора к нагрузке.

5.2.5. Запустите приводной двигатель и отрегулируйте его номинальную скорость в соответствии с маркировкой генератора.

5.2.6. Целью данного теста при отключенном регуляторе напряжения является возможность определить возможные неисправности, не подвергая при этом оборудование и персонал излишнему риску. Проверьте все линейные и фазные напряжения и убедитесь в сбалансированности напряжения генератора. При сбалансированном напряжении, остановите установку и подключите регулятор напряжения. В противном случае, найдите неисправность в подключении зажимов генератора. При возникновении трудностей, обращайтесь к поставщику.

При отключенном регуляторе, остаточное напряжение должно быть примерно 10 - 25% от номинального значения. Рекомендуется записать это значение, чтобы впоследствии использовать в качестве справочной величины для данного генератора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ИСПЫТАНИЯ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. ВО ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ ВЫВОДЫ ОБМОТОК ГЕНЕРАТОРА И КЛЕММЫ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ МОГУТ НАХОДИТЬСЯ ПОД СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНТАКТА С

ТОКОВЕДУЩИМИ ЧАСТЯМИ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ ИЛИ СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

5.2.7. Запустите установку и установите желаемое напряжение на зажимах генератора при помощи подстроечных резисторов регулятора напряжения. Ещё раз проверьте сбалансированность фазных и линейных напряжений генератора. Запишите значения характеристик генератора в режиме холостого хода:

- напряжение возбуждения,
- напряжение на зажимах генератора,
- скорость приводного двигателя для использования впоследствии в качестве справочных данных для данного генератора.

5.2.8. Подайте напряжение генератора на нагрузку.

5.2.9. Измеряя ток нагрузки генератора, убедитесь в том, что его значение ниже номинального.

5.2.10. Проверьте скорость вращения приводного двигателя (частоту напряжения генератора). При необходимости произведите настройку регулятора скорости двигателя (см. соответствующую техническую документацию).

5.3. Прекращение работы (остановка) генератора.

Специфические особенности при остановке генератора отсутствуют, тем не менее, соблюдение нескольких правил поможет продлить срок службы оборудования.

5.3.1. Перед остановкой генератора рекомендуется отключить его от нагрузки. Это особенно важно для нагрузок, которые могут быть повреждены при работе под пониженным напряжением и/или частотой во время выбега генератора.

5.3.2. Обеспечьте условия, при которых напряжение от внешнего источника никогда не может быть подано на зажимы неработающего генератора. Невыполнение этого может привести к травме и/или повреждению оборудования.

5.3.3. Для генераторов, оборудованных встроенными подогревателями, убедитесь, что на них не поступает напряжение питания.

6. Техническое обслуживание.

6.1. Для обеспечения продолжительного срока службы и удовлетворительной работы оборудования, необходимо выполнение следующих мероприятий по его техническому обслуживанию.

Периодичность технического обслуживания определяется в зависимости от условий эксплуатации оборудования.

6.1.1. Постоянно проверяйте сетчатые фильтры системы воздушного охлаждения и поддерживайте их в чистоте. Пониженная пропускная способность фильтров уменьшает поток воздушного охлаждения генератора и приводит к повышению его рабочей температуры. Это, как следствие, приводит к уменьшению срока службы генератора и может вызвать его неисправность.

6.1.2. Все генераторы ENGGA оборудованы полностью закрытыми шарикоподшипниками, не требующими дополнительной смазки. Проверяйте работу подшипников на звук каждые 1000 часов работы установки. Для генераторов, используемых при непрерывной работе, рекомендуется производить замену подшипников генератора во время выполнения капитального ремонта приводного двигателя.

6.1.3. Периодически производите внешний осмотр обмоток генератора на наличие на них загрязнения (грязь, масло и т.п.). В случае особого загрязнения обмоток, необходимо произвести разборку и полную чистку генератора. Данная процедура далеко не всегда может быть выполнена на месте и зачастую требует обслуживания специализированным сервисным подразделением, оснащенным соответствующими моющими веществами и оборудованием для мойки и сушки генератора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. ВО ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ ВЫВОДЫ ОБМОТОК ГЕНЕРАТОРА И КЛЕММЫ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ МОГУТ НАХОДИТЬСЯ ПОД СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНТАКТА С ТОКОВЕДУЩИМИ ЧАСТЯМИ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ ИЛИ СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

6.1.4. Через каждые 2000 часов работы или во время периодического технического обслуживания приводного двигателя, проводите проверку системы возбуждения генератора в режиме холостого ходя (см. п.5.2.7.). Сравните напряжение возбуждения со значением, полученным при первом

запуске. Значительное увеличение напряжения возбуждения по сравнению с его первоначальным значением, указывает на неисправность возбудителя, обмотки возбуждения или вращающегося выпрямителя (убедитесь, что частота вращения приводного двигателя такая же, как при первоначальных испытаниях).

6.1.5. Произведите проверку сопротивления изоляции при помощи 500-вольтового мегомметра. Минимально допустимым значением является 2 МОм. При снижении значения сопротивления изоляции менее 2 МОм, необходимо произвести мойку и сушку генератора в оборудованной сервисной службе. За более подробной информацией обращайтесь к поставщику.

6.2. Просушивание обмоток

Иногда в процессе эксплуатации, хранения или транспортировки генератор может быть подвержен резким колебаниям температуры и высокой влажности воздуха, которые могут привести к излишней конденсации влаги на обмотках генератора. Независимо от источника влаги, влажные обмотки должны быть тщательно просушены до ввода генератора в эксплуатацию. Невыполнение этого требования может привести к серьезной неисправности генератора. Сушка генератора может быть осуществлена одним из описанных ниже методов, в зависимости от конкретной ситуации.

6.2.1. Встроенные подогреватели

Генератор может быть оборудован встроенными подогревателями. При получении питания от независимого источника, подогреватель постепенно высушит генератор. Покрытие генератора, например, полиэтиленовой пленкой, и использование более мощных подогревателей, может ускорить этот процесс. При этом в верхней части укрытия должно быть оставлено отверстие для конвекционного удаления теплого влажного воздуха.

Необходимо также не допустить перегрева генератора и его навесного оборудования.

6.2.2. Принудительная вентиляция.

Другим методом сушки может быть запуск генераторной установки без подачи питания на обмотку возбуждения генератора (см. процедуры первого запуска генератора). Естественный поток охлаждающего воздуха через генератор постепенно высушит его обмотки. Процесс сушки может быть ускорен при помощи искусственного подогрева воздуха, при этом его температура в точке забора в генератор не должна превышать 80°C.

6.3. Внешний осмотр.

Удалите кожухи и проверьте отсутствие явных признаков повреждений: обгорелые обмотки, оборванные провода, непрочные соединения, поврежденная внешняя изоляция, трещины в креплениях, отсутствие болтов, гаек и т.п. Убедитесь также в отсутствии инородных объектов внутри самого генератора и в воздушном зазоре. При возможности, попробуйте прокрутить генератор вручную и убедитесь в его свободном ходе. Никогда не прокручивайте генератор, используя при этом его вентилятор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
УКАЗАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. ВО ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ ВЫВОДЫ ОБМОТОК ГЕНЕРАТОРА И КЛЕММЫ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ МОГУТ НАХОДИТЬСЯ ПОД СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНТАКТА С ТОКОВЕДУЩИМИ ЧАСТЯМИ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ ИЛИ СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

6.4. Проверка системы возбуждения (при помощи 12В батареи). Напряжение генератора в режиме холостого хода зависит от напряжения на обмотке возбуждения и скорости вращения приводного двигателя. При вращении вала генератора с номинальной скоростью и при подаче на обмотку возбуждения постоянного напряжения 12 Вольт, напряжение на зажимах генератора должно быть близким к его номинальному значению.

6.4.1. Остановите генератор и подключите вольтметр к его выводам.

6.4.2. Отключите выводы обмотки возбуждения F+ (F1) и F- (F2) от регулятора напряжения и подключите их к зажимам 12 батареи. Соблюдайте осторожность, чтобы не вызвать появления искры при замыкании цепи.

6.4.3. При отсутствии нагрузки (разомкнутой выходной цепи генератора), выйдите на нормальную скорость вращения приводного двигателя. Сравните напряжение генератора с его значением во время первоначального запуска в работу. Совпадение результатов указывает на нормальную работу генератора и возбудителя. В этом случае источником

неисправности служит непосредственно генератор: проверьте диоды, фильтры напряжения и обмотки.

6.5. Проверка целостности обмоток

Четыре компонента генератора могут быть проверены при помощи омметра:

- обмотки статора возбудителя, обмотки ротора возбудителя;
- обмотки главного ротора;
- обмотки главного статора.

Каждый из этих компонентов состоит из обмоток, представляющих собой электрическую цепь с относительно небольшим сопротивлением. Измерьте сопротивление каждой обмотки при помощи омметра. Учтите, что для получения точных измерений и ввиду небольшого сопротивления обмоток (электрических цепей), необходимо использование прибора с высоким классом точности; тем не менее, даже самый простой омметр сможет указать на целостность обмоток.

6.6. Проверка сопротивления изоляции.

Сопротивление изоляции указывает на целостность изоляционных материалов, отделяющих токоведущие части обмоток от стальных элементов генератора. Это сопротивление может уменьшаться со временем, или же из-за влияния внешних факторов, таких как пыль, грязь, смазка и, особенно, влага. Большая часть неисправностей обмоток происходит по причине пробоя изоляции. Во многих случаях, понижение сопротивления изоляции происходит из-за накопления влаги при длительных простоях генератора.

Сопротивление изоляции может быть измерено мегомметром. Мегомметр измеряет сопротивление изоляции путем подачи напряжения в 500В между токоведущей частью (проводом) обмотки и станиной генератора. При проверке сопротивления изоляции, необходимо проявлять осторожность и перед ее проведением отключить все электронные устройства (регуляторы, диоды, фильтры напряжения, конденсаторы, релейную защиту и т.п.) от цепи обмотки. Сопротивление изоляции может быть измерено для обмоток главного статора, статора и ротора возбудителя.

Минимально допустимое значение равно 2 Мом.

В случае низкого сопротивления изоляции, необходимо произвести сушку или ремонт обмотки (см. раздел «Техническое обслуживание»).

6.7. Проверка диодов.

Для доступа к вращающемуся выпрямителю (при сочлененном генераторе с двигателем) может потребоваться его ручное проворачивание. НИКОГДА не используйте вентилятор генератора в качестве рычага для

его проворачивания. Пользуйтесь приспособлениями, указанными в руководстве по эксплуатации приводного двигателя. Для предотвращения травмы и поломки оборудования, отключите и заблокируйте все средства контроля установки, исключив тем самым возможность ее запуска. Отключите все провода от вращающегося выпрямителя, электрически изолировав его от генератора. При этом диоды останутся на своих креплениях, подключенными к соответствующим клеммным зажимам. При помощи омметра или пробной лампы, проверьте проводимость цепи между клеммным зажимом одного из диодов и отверстием в его тепловом радиаторе. После этого поменяйте полярность и повторите процедуру. Таким образом, вы произвели проверку трех диодов, подключенных к данному клеммному зажиму, в прямом и обратном направлении. Повторите указанную процедуру с другим клеммным зажимом.



Рис.6.1. Полярность диодов.

При подключении положительного полюса омметра или пробной лампы к аноду диода, а отрицательного полюса - к его катоду, (прямое направление), диод будет проводить ток (рис.6.1.). Показателем этого может служить низкое сопротивление цепи, показанное омметром или загорание пробной лампы. Изменение полярности внешнего источника (обратное направление) приведет к тому, что диод перестанет проводить электрический ток.

6.1.1. Результат проверки диода может быть определен на основании следующих данных:

6.1.1.1. Исправный диод: омметр покажет значительное большее сопротивление в обратном направлении, чем в прямом (30 кОм в обратном и менее чем 100 Ом в прямом). Пробная лампа загорится при прямом подключении и не загорится при обратном.

6.1.1.2. Короткое замыкание: Показание омметра мало (пробная лампа загорается) в обоих случаях.

6.1.1.3. Внутренний обрыв: Показание омметра велико (пробная лампа не загорается) в обоих случаях.

Неисправность диода связана, как правило, с недавно (в течение последних 25 часов) происшедшим событием, таким как удар молнии, значительный обратный ток, резкий скачок напряжения в сети и т.п.) По существу, все 6 диодов представляют единую электрическую цепь. Поскольку определить неисправность отдельного диода порой бывает затруднительно, и во избежание последующих неисправностей, вместо замены отдельного диода рекомендуется производить замену всего вращающегося выпрямителя.

6.8. Проверка варистора.

Для защиты вращающегося выпрямителя (диодов) от импульсных токов, которые могут вызвать их пробой, в цепи вращающегося выпрямителя установлен варистор. При возникновении импульса напряжения варистор в силу нелинейности своей характеристики резко уменьшает свое сопротивление до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее, и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. В этом случае через варистор кратковременно может протекать ток, достигающий нескольких тысяч ампер. Так как варистор практически безынерционен, то после гашения импульса напряжения он вновь приобретает очень большое сопротивление. Таким образом, включение варистора параллельно электрооборудованию не влияет на его работу в нормальных условиях, но "срезает" импульсы опасного напряжения, что полностью обеспечивает сохранность других элементов. Что бы проверить варистор его нужно отсоединить (выпаять) от общей схемы вращающегося выпрямителя и проверить омметром. Варистор не должен пропускать электрический ток (т.е. его сопротивление должно быть очень большим) в обоих направлениях. Также замене подлежат варисторы со вздутиями, трещинами на корпусе и другими признаками неисправности.

7. Ремонтные работы.

7.1. Общие положения.

Приведенные в данном разделе рекомендации помогут выполнить ремонт генератора непосредственно на рабочем месте с применением минимального набора инструментов и оборудования. Любое техническое обслуживание и ремонтные работы должны выполняться только квалифицированным персоналом. Запасные части и комплектующиеся должны заказываться через авторизованного представителя компании или непосредственно на заводе изготовителе.

7.2. Восстановление остаточной намагниченности.

Восстановление остаточного намагничивания (не для генераторов с подвозбудителями на постоянном магните). Для восстановления

остаточного намагничивания, подключите батарею напряжением 12 Вольт к обмотке возбуждения следующим образом:

7.2.1. Остановите генератор. Отключите провода F+ и F- от регулятора напряжения. ВНИМАНИЕ: Невыполнение требований данного пункта может привести к повреждению регулятора напряжения.

7.2.2. Подключите выводы F+ и F- к соответствующим клеммам батареи. Длина провода должна быть достаточной, чтобы батарея не оказалась вблизи возможного возникновения электрической искры. Через 3-5 секунд, отключите вывод F- от батареи, при этом должна возникнуть электрическая дуга. Если дуга не возникла, повторите процедуру.

7.2.3. Подключите выводы F+ и F- обратно к регулятору напряжения. Запустите генератор и убедитесь в том, что первоначальное самовозбуждение достигнуто. При отсутствии напряжения на зажимах генератора, повторите указанную выше процедуру или обратитесь к информации, приведенной в разделе поиска и устранения неисправностей.

7.3. Замена подшипника.

Перед выполнением этой процедуры рекомендуется расположить вал генератора таким образом, чтобы два главных полюса находились в вертикальном положении и, таким образом, уменьшить силу удара при возможном падении ротора на сердечник статора. Произведите внешний осмотр посадочного места подшипника и убедитесь в отсутствии износа или повреждения. Снимите заднюю подшипниковую крышку. Произведите внешний осмотр посадочного места подшипника и уплотняющего кольца (если имеется) убедитесь в отсутствии износа или повреждения, при необходимости произведите ремонт или замену. Удалите имеющийся подшипник при помощи съемника. Рекомендуется замена всех снятых с вала подшипников. ВСЕГДА устанавливайте подшипник такого же типа и размера, как при первоначальной поставке генератора. При заказе подшипника укажите номер из списка запасных частей, а также серийный номер генератора и номер подшипника. Нагрейте подшипник в печи максимум до 100°C. Смажьте посадочное место вала генератора тонким слоем смазки. Установите подшипник на посадочное место (работайте в рукавицах). Подшипник должен быть посажен на посадочное место в свободном скольжении по валу генератора и без применения значительного усилия. Если во время посадки подшипник остыл и произошло его заклинивание, используйте отрезок медной или алюминиевой трубы с диаметром слегка превышающим диметр вала в месте посадки подшипника, и небольшими усилиями

мягкого молотка, направленными только на внутреннюю обойму подшипника, закончите его посадку.

7.4. Снятие вращающегося выпрямителя.

Вращающийся выпрямитель может быть удален только после удаления заднего подшипника (описание процедуры см. выше). Отсоедините от выпрямителя все провода, удалите крепежные винты и снимите вращающийся выпрямитель с вала генератора.

7.5. Замена диода.

Перед установкой диода на радиатор, смажьте основание диода тонкой пленкой теплопроводящей смазки (не затрагивайте резьбу). При установке диода на радиатор, избегайте излишней затяжки крепежной гайки (до 3,1 Н*м). При необходимости, произведите перепайку общего соединения с исправными диодами.

8. Способы определения неисправностей и методы их устранения.

Структура данного раздела предлагает системный подход к поиску и устранению неисправностей генератора. Раздел разбит на причины, указывающие на проблему. Методы устранения неисправностей организованы так, чтобы проводить работу в первую очередь более простыми способами и предотвратить возникновение новых неисправностей. ВНИМАНИЕ! При транспортировке на завод-изготовитель или в сервисный центр, ротор одноопорных генераторов должен быть надежно закреплен. Первым шагом в процессе поиска неисправности является получение как можно большей информации от присутствовавшего во время аварии персонала и других возможных свидетелей. Типичная информация может включать:

- продолжительность работы генератора до аварии;
- значение рабочей нагрузки;
- погодные условия;
- информация аварийной защиты и его исправность.

Кроме этого, крайне важной является информация о состоянии приводного двигателя.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ВРАЩЕНИИ ВАЛА ГЕНЕРАТОРА ЕГО ЗАЖИМЫ МОГУТ НАХОДИТЬСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ.
НЕКОТОРЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КАК, НАПРИМЕР, ПОДОГРЕВАТЕЛИ, МОГУТ ПОЛУЧАТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ПРИ НЕПОДВИЖНОМ ГЕНЕРАТОРЕ. СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ИНСТРУМЕНТЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ОДЕЖДА И ЧАСТИ ТЕЛА НЕ КАСАЛИСЬ ВРАЩАЮЩИХСЯ И ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ ГЕНЕРАТОРА.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ ТРЕБУЕТ ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТИ, ТАК КАК ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ ВРЕМЕННО УДАЛЕНЫ С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ, НЕОСТОРОЖНОСТЬ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ ИЛИ СМЕРТИ. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.

8.1. Отсутствует напряжение на выводах генератора.

Возможная причина	Метод устранения
Неисправный вольтметр	Проверьте напряжение генератора при помощи другого прибора
Неправильное соединение выводов обмотки	Проверьте подключение выводов обмотки. Схемы подключения приведены в данном руководстве и входят в комплект поставки
Потеря остаточного намагничивания	Восстановите остаточное намагничивание (см. раздел тех. обслуживания). Если генератор оснащен подвозбудителем на постоянном магните, восстановление остаточного намагничивания не требуется. Проверьте предохранитель цепи питания регулятора напряжения и наличие напряжение на выходе подвозбудителя.
Неисправность диодов, варистора или обмоток	Проверьте генератор, подав на обмотку возбуждения напряжение 12 В от внешнего источника (см. раздел проверки генератора). При отсутствии напряжения на зажимах генератора, произведите проверку сопротивления изоляции, целостности обмоток и диодов, как это описано выше.
Срабатывание защиты регулятора напряжения	Произведите настройку регулятора. Более подробная информация приведена в руководстве по эксплуатации регулятора напряжения.
Регулятор напряжения не функционирует	Настройте или замените регулятор. Более подробная информация приведена далее.

8.2. Низкое напряжение генератора в режиме холостого хода.

Возможная причина	Метод устранения
Недостаточная скорость вращения вала генератора	Проверьте скорость, используя тахометр или частотомер.
Неисправен вольтметр	Проверьте напряжение генератора при помощи другого прибора.
Неправильное соединение выводов обмотки	Проверьте подключение выводов обмотки. Схемы подключения приведены в данном руководстве и входят в комплект поставки генератора. Убедитесь в отсутствии ослабленных соединений, обрывов проводов, замыкания проводов на корпус или между собой.
Отсутствует питание регулятора напряжения	Проверьте предохранитель цепи регулятора и его напряжение питания. Регулятор получает питание от напряжения остаточного магнетизма или подвозбудителя (если последний входит в комплект поставки),
Неправильная настройка регулятора напряжения	Произведите настройку регулятора. Более подробная информация приведена далее.
Неправильное подключение регулятора напряжения	Проверьте правильность схемы подключения. Дополнительная информация приведена далее.
Неисправность диодов, варистора или обмоток.	Проверьте генератор, подав на обмотку возбуждения напряжение 12В от внешнего источника (см. раздел проверки генератора). При отсутствии напряжения на зажимах генератора, произведите проверку сопротивления изоляции, целостность обмоток, диодов и варистора, как это описано выше.
Регулятор напряжения не функционирует	Настройте или замените регулятор. Более подробная информация приведена далее.

8.3. Низкое напряжение генератора при нагрузке.

Возможная причина	Метод устранения
Перегрузка генератора	Уменьшите нагрузку так, чтобы ток каждой из фаз не превышал номинального тока генератора.

Прямой пуск крупного асинхронного двигателя или низкое значение коэффициента мощности	Пусковые токи электродвигателей слишком велики. При пуске нескольких электродвигателей запускайте их поочередно, причем наиболее крупные в первую очередь. Уменьшите долю индуктивных нагрузок.
Снижение скорости приводного двигателя или проскальзывание приводного ремня	Проверьте двигатель. Проверьте натяжение ременной передачи. Проверьте настройку регулятора по пониженной частоте - регулятор мог включить защиту от работы при пониженных оборотах и сбросить напряжение генератора.
Реактивная компенсация	В генераторе, предназначенном для параллельной работы, происходит небольшое падение напряжения по мере роста реактивной нагрузки. При одиночной работе, вторичная обмотка трансформатора тока (реактивной компенсации) должна быть замкнута накоротко. См. также руководство по эксплуатации регулятора напряжения.
Падение напряжения на нагрузочном кабеле (слишком малое сечение кабеля)	При нормальном значении напряжения на зажимах генератора и пониженном напряжении на нагрузке необходимо использовать нагрузочные провода большего сечения.
Неисправность диодов, варистора или обмоток возбудителя и/или генератора	Проверьте генератор, подав на обмотку возбуждения напряжение 12 Вольт от внешнего источника (см. раздел проверки генератора). При отсутствии напряжения на зажимах генератора, произведите проверки сопротивления изоляций, целостность обмоток, варистора и диодов, как это описано выше.

8.4. Нестабильное напряжение генератора

Возможная причина	Метод устранения
Нестабильная скорость при водного двигателя	Проверьте работу регулятора скорости. Проверьте колебания нагрузки.
Нестабильность выходного напряжения	Произведите настройку регулятора. См. «Руководство по эксплуатации регулятора напряжения».
Внешний регулировочный резистор напряжения неисправен	Замените неисправный или изношенный реостат. Для устранения электромагнитных помех используйте экранированный кабель.

Неисправность вращающегося выпрямителя	Убедитесь в отсутствии ослабленных соединений. Произведите проверку диодов, как описано в данном руководстве.

Ослабленные соединения на зажимах генератора или на грузке	Подтяните клеммные зажимы, при необходимости замените провода.

Неисправность регулятора напряжения	Замените регулятор.

8.5. Высокое напряжение генератора

Возможная причина	Метод устранения
Неисправен вольтметр	Проверьте напряжение генератора с помощью другого прибора
Неправильная настройка регулятора напряжения	Произведите настройку регулятора.
Емкостный характер нагрузки	Проверьте значение коэффициента мощности. При емкостном характере нагрузки реорганизуйте нагрузку, например, подключите параллельно нагревательные элементы. Слишком большая реактивная (емкостная или индуктивная) нагрузка может привезти к неконтролируемому росту напряжения генератора.
Неисправность регулятора напряжения	Замените регулятор.

8.6. Генератор самовозбуждается, а затем его напряжение резко падает (до уровня напряжения остаточного намагничивания)

Возможная причина	Метод устранения
Срабатывание защиты регулятора напряжения	Произведите настройку регулятора. Более подробная информация приведена далее.

8.7. Перегрев обмоток генератора.

Возможная причина	Метод устранения
Перегрузка генератора	Уменьшите нагрузку генератора. Измерьте ток генератора при помощи амперметра и сравните с номинальными данными.
Заблокирована вентиляционная решетка генератора	Разблокируйте.

Высокая температура окружающей среды	Улучшите вентиляцию генератора или уменьшите нагрузку.
Недостаточная циркуляция охлаждающего воздуха	Расположение генератора и дизайн помещения должны обеспечивать достаточный приток свежего воздуха и минимизировать рециркуляцию горячего воздуха.
Несбалансированная нагрузка	Попробуйте достичь сбалансированности фазных токов генератора. При этом значение тока в любой из фаз не должно превышать номинального

8.8. Генератор производит механический шум

Возможная причина	Метод устранения
Неисправность подшипника	Замените подшипник.
Ослабленное соединение или потеря центровки сочленения	Затяните, проведите центровку или замените сочленяющие устройства.
Ослабленное натяжение ременной передачи или ослаблено крепление защитных кожухов	Проверьте натяжение ремня. Подтяните болты крепления защитных кожухов.

8.9. Нормальная работа оборудования при питании от сети, но отказ в работе при питании от генератора

Возможная причина	Метод устранения
Большой коэффициент гармоник в синусоиде напряжения генератора	Проанализируйте нагрузку. Значительные тиристорные (выпрямительные) нагрузки способны вызывать появление высших гармоник, вызывающих неполадки в работе определенного оборудования. За более подробной информацией обращайтесь к поставщику.
Напряжение и частота генератора не соответствуют требуемым значениям	Проверьте маркировку и номинальные значения электрических параметров оборудования и сравните со значениями напряжения и частоты генератора.

ВНИМАНИЕ: Сравните требуемые значения напряжения, частоты и полной мощности генератора с номинальными и убедитесь, что генератор обеспечивает достаточную мощность. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию или ее представителям.

Генераторы комплектуются регуляторами напряжения ENGGA WT-2



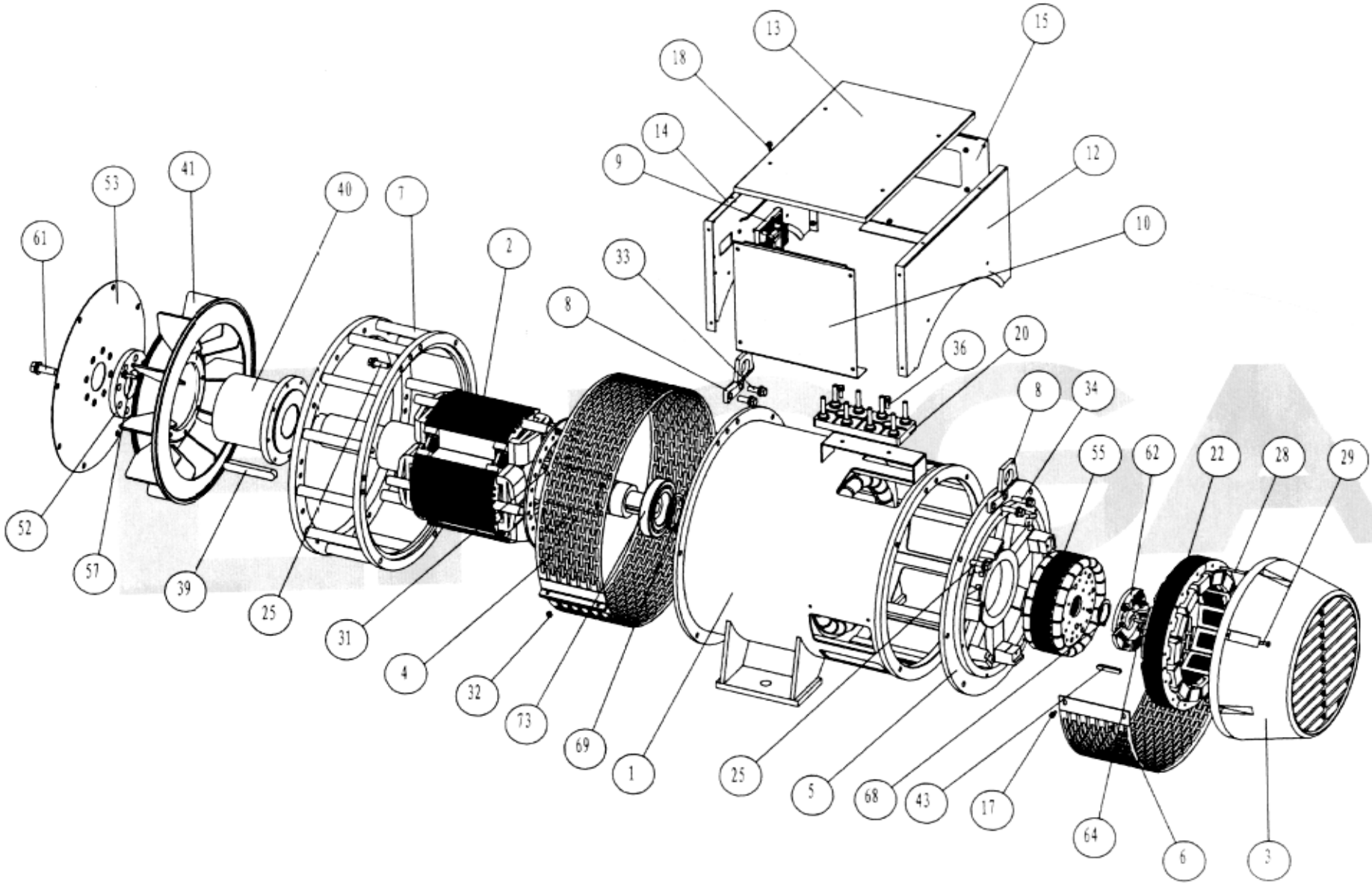
Рис.8.1. Внешний вид одноопорного генератора ENGGA

9. Типовой вид одноопорного генератора (сборочный чертеж).

№	Наименование	№	Наименование
1	Корпус с главным статором	18	Болт М4х25
2	Главный ротор	20	Плата вывода обмоток
3	Задний кожух	22	Статор возбудителя
4	Решетка вентилятора	31	Балансировочное кольцо ротора
5	Задняя опорная крышка	32	Болт М4х40
6	Решетка впускная	33	Болт
7	Адаптер SAE	34	Болт
8	Проушина грузовая	39	Шпонка
9	Регулятор напряжения WT-2	40	Адаптер сопряжения
10	Панель ящика вывода нагрузки	41	Крыльчатка осевого вентилятора
12	Панель ящика вывода нагрузки	53	Приводной диск
13	Панель ящика вывода нагрузки	55	Ротор возбудителя
14	Панель ящика вывода нагрузки	62	Вращающийся выпрямитель
15	Панель ящика вывода нагрузки	69	Кольцо

17	Болт M4x25	73	Подшипник

Рис. 9.1. Сборочный чертеж одноопорного генератора ENGGA.
Примечание: Подвозбудитель на постоянном магните (опция) не показан.


61
53
41
40
7
2
13
15
18
14
9
12
10
33
8
36
20
8
34
55
62
22
28
29
52
57
39
25
31
4
32
73
69
1
25
5
68
43
17
64
6
3

Технические характеристики

Основные номинальные параметры генераторов приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1.

Наименование параметра	Номинальное значение параметра									
1. Мощность, кВт	30	32	64	100	150	200	250	300	320	350
2, Напряжение, В	400									
3. Ток, А	54	58	115	180	270	360	450	540	576	630
4, Частота, Гц	50									
5. Частота вращения, об/мин	1500									
6. Коэффициент мощности, cos φ	0,8 (при отстающем токе)									
7. КПД, %	89.0	89,0	90,0	91,0	91,5	92,0	92,5	92,7	92,8	93,0
8. Класс изоляции	«Н» ГОСТ 8865-93									
9. Режим работы	S1 (продолжительный) ГОСТ 183-74									
10. Масса, кг	175	180	320	455	600	760	920	980	1000	1250
11. Динамический момент инерции ротора, кгм^2	1,3	1,4	1,6	2,1	2,9	3,1	3,9	7,0	7,3	7,7
	ПРИМЕЧАНИЕ: номинальная мощность генератора указана для работы при температуре окружающего воздуха +25°С и высоте над уровнем моря <1000 м									

10. Нормы качества электроэнергии.

Нормы качества вырабатываемой генераторами электроэнергии для симметричной линейной нагрузки с cosφ от 0,8 до 1,0 (при отстающем токе) приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1.

Наименование показателя	Значение показателя в % от номинального
Установившееся отклонение напряжения при изменении нагрузки от 0 до 100 % номинальной	не более ± 0,5
Отклонение напряжения в процессе прогрева до установившейся температуры в номинальном режиме	не более ± 0,7
Ручное изменение значения напряжения	±10
Коэффициент амплитудной модуляции напряжения при любой неизменной нагрузке от 0 до 100 % номинальной	не более 1
Переходное отклонение напряжения по абсолютной величине при наборе (сбросе) напряжения, при этом время восстановления напряжения до вхождения в зону точности поддержания напряжения не более 1 сек	от -15% до +20%
Коэффициент небаланса линейных напряжений при холостом ходе	не более 1
Коэффициент искажения синусоидальной кривой напряжения при любой нагрузке от 0 до 100 %	не более 3

Примечание: изменять значение напряжения можно с помощью резистора, расположенного в регуляторе напряжения или с помощью дистанционного резистора, удалённого от генератора на расстояние до 5 м.

11. Режимы работы генератора.

Генератор допускает работу при следующих режимах:

11.1. 110 %-ной нагрузке по току в течение 1 ч при номинальных значениях
напряжения, cosφ , частоты вращения и окружающей температуре не более 40°С;

11.2. 150%-ной нагрузке по току при cosφ=0,7 в течении 2 мин без нормирования показателей качества вырабатываемой электроэнергии;

11.3. при несимметричной нагрузке фаз с коэффициентом небаланса токов до 25 %
при условии, что ни в одной из фаз ток не превышает номинального значения;

11.4. 120% скорости вращения приводного двигателя в течение 2 минут;

11.5. кратность токов коротких замыканий всех видов не менее 3,0 в течение 2 сек.

При коэффициенте мощности (cosφ) нагрузки, отличном от номинального значения, значение активной мощности, снимаемой с генератора, определяется в соответствии с таблицей 11.1.

Таблица 11.1.

Значение cos φ при отстающем токе	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0
Активная мощность (в процентах от номинальной мощности генератора)	30	40	50	65	80	100	100

11.6. Генераторы из режима холостого хода обеспечивают прямой пуск ненагруженного 4-х полюсного асинхронного короткозамкнутого двигателя с кратностью пускового тока 7-8.

Номинальная мощность асинхронного двигателя не должна превышать значений,
указанных в таблице 11.2.

Таблица 11.2.

Номинальная мощность генератора, кВт	Номинальная мощность асинхронного двигателя, кВт
до 40	$0,7 * P_{ном}$
50, 64, 75	30
90, 120, 150	55
200,250	75
320	110

12. Регулятор напряжения WT-2.

12.1. Схема подключения.

На рис. 12.1. показана схема подключения регулятора WT-2. Регулятор напряжения WT-2 работает следующим образом. Напряжение обратной связи (т.е. напряжение вырабатываемое генератором) поступает на входы P1, P2 и P4, преобразуется в постоянное напряжение и сравнивается с опорным напряжением. При отклонении от опорного напряжения регулятор увеличивает либо уменьшает напряжение возбуждения, подаваемое на статор возбудителя (максимально =63В) и, тем самым, уменьшает или увеличивает выходное напряжение главного статора. При работе с генератором 50Гц перемычка «J» должна быть замкнута. При использовании внешнего подстроечного резистора для точной регулировки выходного напряжения подключите реостат 2 кОм 1Вт, убрав перемычку RV1-RV2. Разъемы TP1 и TP2 используются для подключения трансформатора тока, при работе двух генераторов в параллельном режиме. Точкой на рисунке обозначено начало катушки трансформатора тока. В противном случае перемычка TP1-TP2 должна быть установлена.

К выводам F+ и F- подключается обмотка статора возбудителя. При подключении соблюдайте полярность.

12.2. Регулировка параметров.

Встроенные подстроечные резисторы позволяют регулировать следующие выходные параметры генератора.

12.2.1. Выходное напряжение генератора регулируется подстроечным резистором RP1 в пределах от 350 до 480 вольт. Поворот по часовой стрелке – увеличивает выходное напряжение. Подключение внешнего подстроечного резистора позволяет регулировать выходное напряжение в пределах ±5%.

12.2.2. Уменьшение возбуждения при низких оборотах (резистор RP3). Данный подстроечный резистор уменьшает напряжение возбуждения

генератора для исключения выхода из строя регулятора при уменьшении оборотов двигателя ниже номинальных. Данный параметр отрегулирован на заводе изготовителе таким образом, что при падении оборотов первичного двигателя менее 90% от номинальных происходит уменьшение напряжения возбуждения. При необходимости данный резистор позволяет изменить это значение.

12.2.3. Стабильность выходного напряжение (подстроечный резистор RP2). Данный подстроечный резистор позволяет уменьшать или увеличивать время отклика регулятора напряжения на изменение входного напряжения. Таким образом, можно настроить данный регулятор для работы с широким спектром первичных двигателей и подключаемой нагрузки. Поворот резистора по часовой стрелке увеличивает время отклика и соответственно повышает стабильность выходного напряжения.

12.2.4. Система стабилизации тока (резистор RP4). Схема стабилизации тока, встроенная в регулятор напряжения. позволяет подключать несколько одинаковых генераторов с данным регулятором напряжения для работы в параллельном режиме. Она позволяет правильно распределить реактивную мощность, потребляемую нагрузкой между всеми параллельно включенными генераторами. Данная система работает при подключении к входам TP1 и TP2 трансформатора тока, который определяет тока в фазе U. При работе одиночного генератора – не используется.

12.3. Проверка работоспособности регулятора.

Для проверки исправности регулятора напряжения соберите схему, как показано на рис. 12.3. Подайте на входы P1, P3 и P4 напряжение ~220В 50Гц как показано на рисунке. Используйте плавкий предохранитель 4А. Поверните подстроечный резистор RP1 против часовой стрелке до упора. Подключенная к выводам F+ и F- лампа накаливания не должна гореть. Поверните резистор RP1 по часовой стрелке до упора. Лампа должна гореть ярко. Медленно поворачивайте резистор RP1 против часовой стрелки до того момента пока лампа не начнет гаснуть. В этом положении резистора RP1 регулятор напряжения можно устанавливать на генератор. Стабильность напряжения можно отрегулировать только на регуляторе напряжения в рабочем режиме. Если описанная выше процедура не позволяет добиться от регулятора правильной работы, данный регулятор неисправен и подлежит замене.

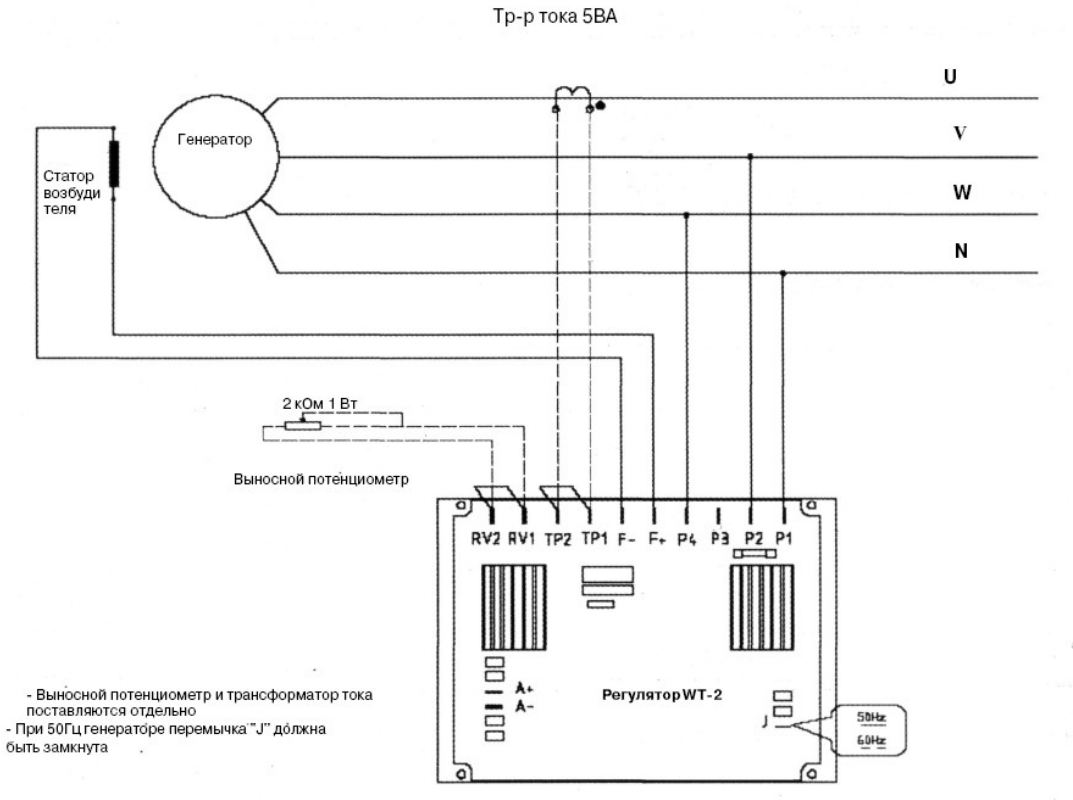


Рис.12.1.Схема подключение регулятора напряжения при трехфазном генераторе.

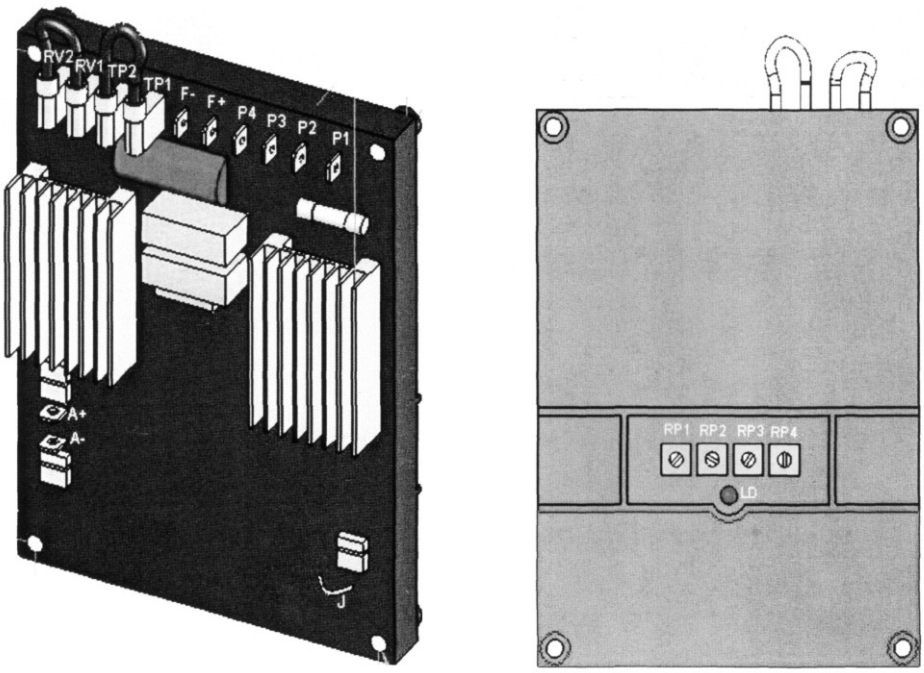


Рис.12.2.Расположение органов управления на регуляторе WT-2.

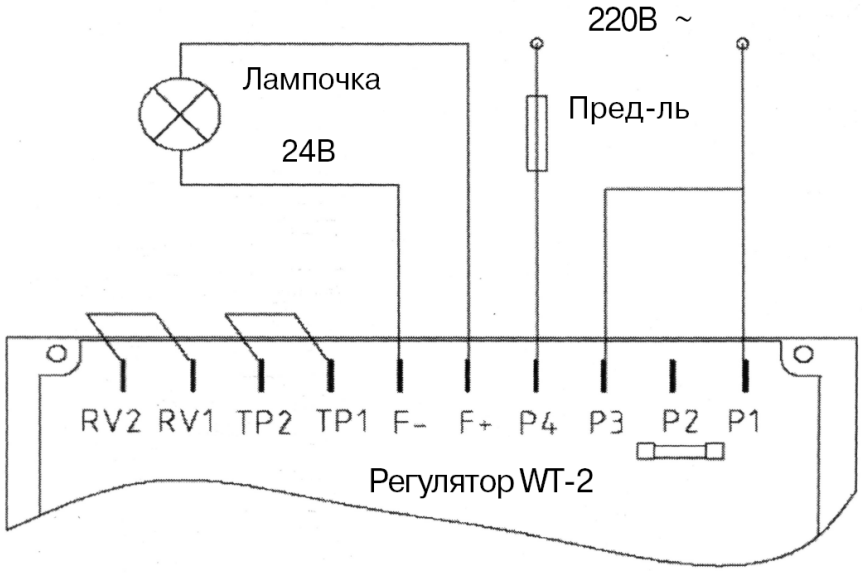


Рис.12.3.Схема подключение регулятора напряжения для проверки исправности.